Gestion des contacts

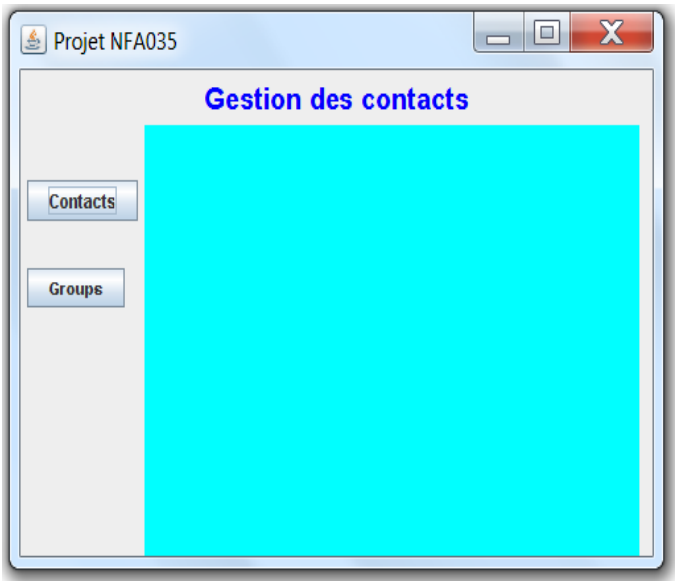
Le travail demandé consiste à développer une application permettant la gestion des contacts (comme on trouve dans les téléphones portables (cellulaire)). L'application doit assurer les fonctions suivantes:

- Création et sauvegarde de contacts.
- Affichage des listes triées de contacts.
- Recherche d'un contact
- Modification des informations d'un contact
- Suppression d'un contact
- Création des groupes
- Affichage de la liste de groupes
- Changement des informations d'un groupe
- Ajout des contacts à un groupe
- Suppression d'un groupe

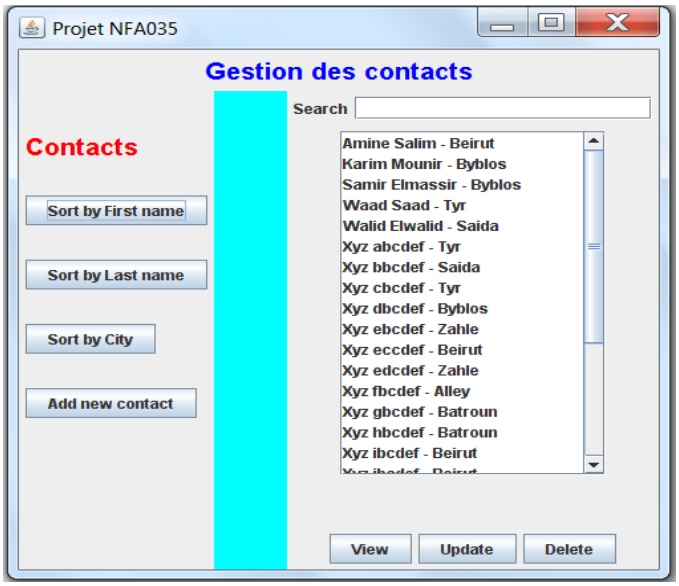
Description détaillée du travail

- Créer les classes représentant les objets de cette application et les outils nécessaires de cette application.
  - La classe **Contact** est caractérisée par :
    - Les variables : nom, prénom, ville et une collection de numéros de téléphone.
    - Des constructeurs et des méthodes pour retourner et modifier les variables (getters et setters), pour ajouter un nouveau numéro de téléphone, pour afficher un contact et tout ce qui est nécessaire pour gérer les contacts.
  - La classe Groupe est caractérisée par :
    - Les variables : nom, description et une collection d'objets de
    - Contact.
    - Des constructeurs et des méthodes nécessaires pour gérer un groupe : ajouter un contact à un groupe, retirer un contact d'un groupe, modifier et retourner les variables (getters et setters).
  - Des classes et des méthodes permettant le tri de la liste de contacts, le sauvegarde des contacts et des groupes,
- Utiliser le **patron MVC** dans l'implémentation de cette application.

- Créer une interface graphique représentant la fenêtre principale de l'application, cette interface peut avoir la forme suivante :
  - Le bouton **Contacts** permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre Contacts.
  - Le bouton Groups permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre Groups.

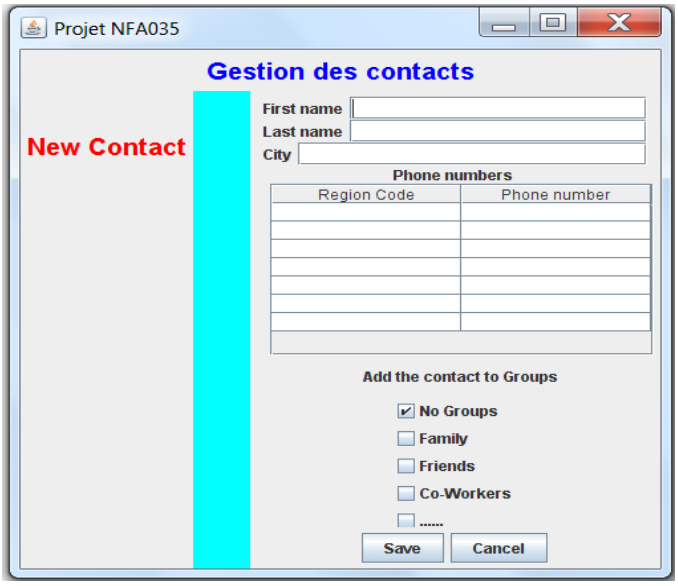


- Créer la fenêtre **Contacts** :

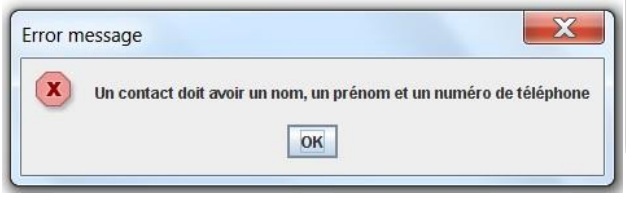


  - Le bouton **Sort by First name** permet d'afficher une liste triée suivant le prénom de contacts (c'est l'option par défaut).
  - Le bouton **Sort by Last name** permet d'afficher une liste triée suivant le nom de contacts.
  - Le bouton **Sort by City** permet d'afficher une liste triée suivant la Ville de contacts.
  - Le bouton **Add new Contact** permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre New Contact pour saisir les informations d'un nouveau contact.
  - Le bouton **Update Contact** permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre Update Contact permettant de modifier les informations du contact sélectionné de la liste.
  - Le bouton **Delete Contact** permet de supprimer le contact sélectionné de la liste.
  - Le bouton **View Contact** permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre View Contact pour afficher les informations du contact sélectionné.
  - **Search :** permet de réaliser des recherches, à chaque saisi d'une lettre, on doit afficher les contacts vérifiant le critère de recherche. Par exemple, si la lettre « s » est tapée, alors tous les contacts dont leurs noms commencent par « s » seront affichés ; si on continue avec la lettre « a », alors seulement les contacts ayant des noms commençant par « sa » seront affichés, et ainsi de suite….

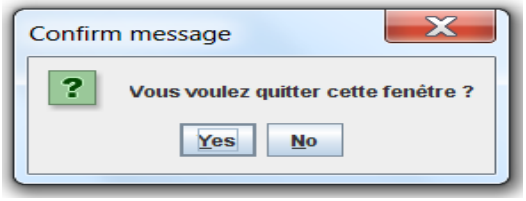
- Créer la fenêtre **New Contact** :
  Cette fenêtre permet de saisir les informations d'un nouveau contact, elle permet aussi d'afficher les groups existants et d'ajouter le contact à un ou plusieurs groups (par défaut, c'est l'option « No Group »).



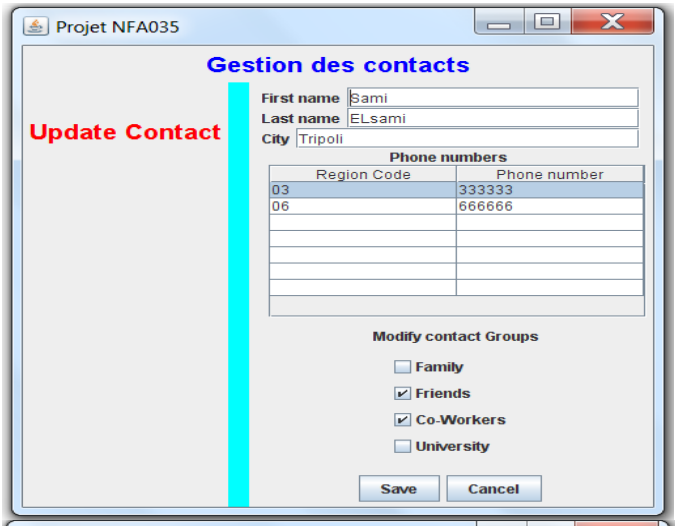
  - Le bouton **SAVE** permet de sauvegarder l'objet Contact crée dans un fichier et initialiser les champs de saisie. Pour être sauvegardé un contact doit avoir des valeurs pour les champs First name et Last name et il doit avoir au moins un numéro de téléphone, dans le négatif un message d'erreur est affiché



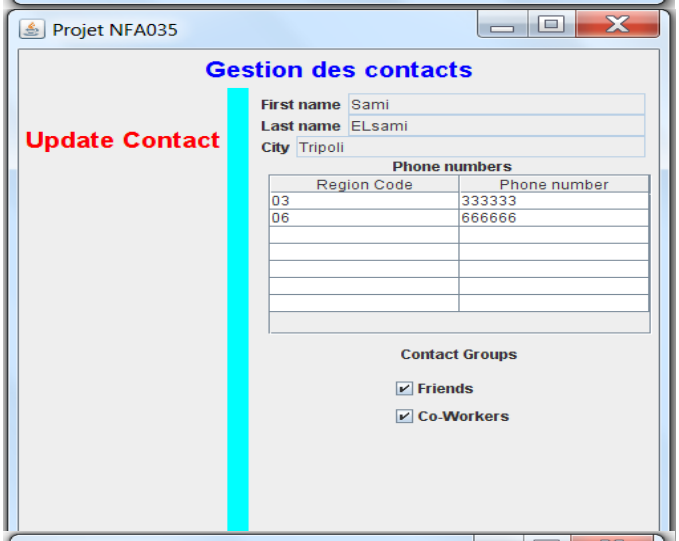
  - Le bouton Cancel permet de retourner à la fenêtre Contacts, mais avant de retourner à cette fenêtre, un message de confirmation doit être affiché :



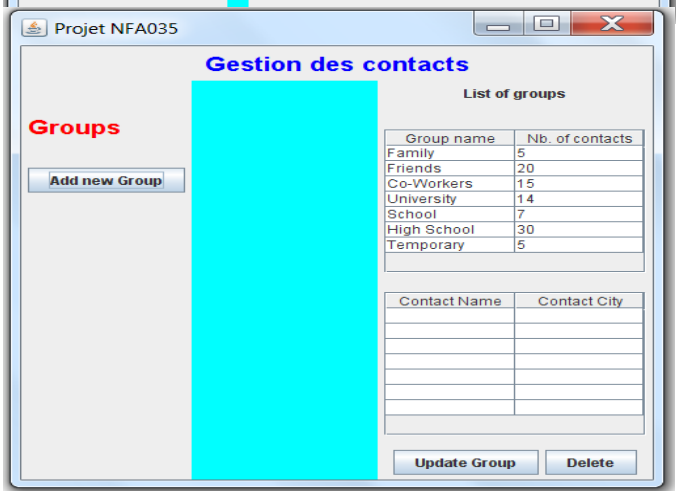
- La fenêtre **Update Contact** :
  Cette fenêtre permet de modifier les informations d'un contact existant, elle permet aussi d'afficher les groups du contact et les autres groupes existants et par suite elle permet de modifier les groupes de ce contact.
  Le comportement de boutons **Save** et **Cancel** est le même que ceux de la fenêtre **New Contact**.



- La fenêtre **View Contact** :
  Cette fenêtre permet d'afficher les informations d'un contact sélectionné et les groups de ce contact.

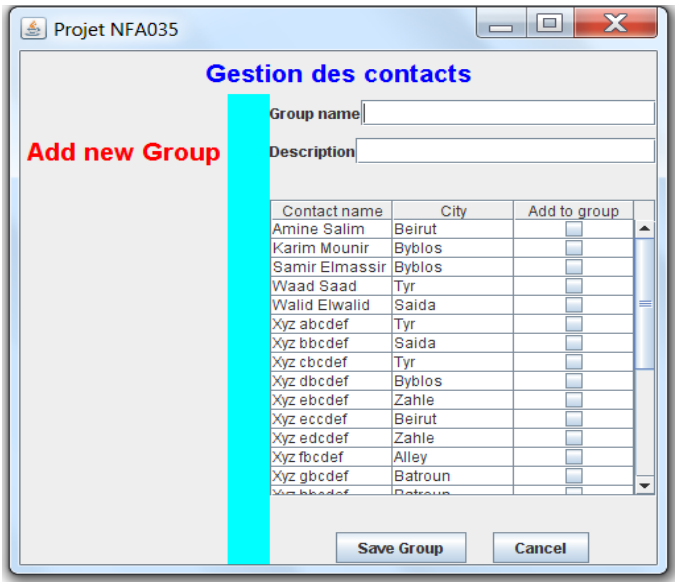


- La fenêtre **Groups** :
  Cette fenêtre permet d'afficher la liste de groups.
  - Lorsqu'un groupe est sélectionné, alors les contacts de ce groupe seront affichés.
  - Lorsqu'un contact d'un groupe est sélectionné, alors la fenêtre View Contact est affichée.
  - Le bouton **Add new Group** permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre New Group pour saisir les informations d'un nouveau group.
  - Le bouton **Update Group** permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre Update Group.
  - Le bouton **Delete Group** permet de supprimer le Group sélectionné ; mais avant de supprimer le groupe, un message de confirmation doit être apparaitre :

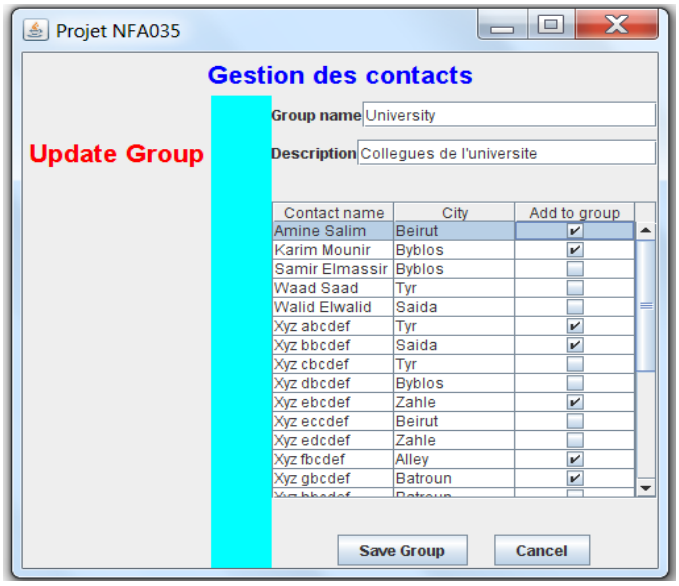




- Créer la fenêtre **New Group** :
  Cette fenêtre permet de saisir les informations d'un groupe et d'ajouter des contacts à ce groupe.
  - Le bouton **Save Group** permet de sauvegarder l'objet Group crée dans un fichier et initialiser les champs de saisie. Pour être sauvegardé un group doit avoir des valeurs pour le champ Group name, si non, un message d'erreur est affiché
  - Le bouton **Cancel** permet de retourner à la fenêtre Contacts, mais avant de retourner à cette fenêtre, un message de confirmation doit être affiché :



- Créer la fenêtre **Update Group** :
  Cette fenêtre permet de modifier les informations du group sélectionné et d'ajouter ou de retirer des contacts de ce groupe.
  Le comportement de boutons Save Group et Cancel est le même que ceux de la fenêtre
  New Group.



Remarques:

1. Les fenêtres ci-dessus sont présentées à titre indicatif, elles servent seulement à clarifier le travail demandé.
2. Remarques Supplémentaires importantes à celles dans l'énoncé:
   1- La note du projet sera répartie en 4 parties: Analyse, Conception, Implémentation et Test
   2- La documentation est très importante à chaque étape
   3- Ne soumettez un code qui ne compile pas ou ne marche pas juste pour soumettre.
   4- Le nom du projet soumis devra être du format: "***NFA035_Nom_ NuméroCNAM***"
3. Soutenances:
   Dates des soutenances seront communiquées ultérieurement après la date limite de soumission des travaux dans la Classroom..
   Veuillez respecter l'allocation temps, 10 mins par auditeur:
   - 7 mins pour votre présentation
   - 3 mins pour nos questions,